

RELATÓRIO DE TRABALHO

Tudo que foi realizado no projeto arizona-heat-analysis · Global Solution 2026 · FIAP

Projeto: arizona-heat-analysis (pipeline V2 + frontend_v2) | Data: 05/06/2026 | Grupo: João Thees (RM572829), Caio Viana (RM570634), Miguel Menezes (RM573825).

Este relatório consolida toda a sessão de trabalho: execução do pipeline de dados V2, correção dos bloqueadores apontados no Relatório de Conformidade FED + WD, e a implementação completa dos requisitos inegociáveis das duas disciplinas. As constatações foram verificadas empiricamente (HTTP local, validação de JSON, contagem de landmarks/aria/@media e checagem de sintaxe JS).

Sumário do que foi feito

Pipeline V2

Baixados os GeoTIFFs do Drive; main.py gerou relatório PDF, heatmap real e fundo RGB.

Correções C1-C5

Caminhos, JSON inválido (NaN), imagens no Git, IDs do geojson; C5 já existia.

Front-End Design

Semântica, acessibilidade WCAG AA, componentes, responsividade, narrativa de missão, moodboard, integrantes.

Web Development

Telemetria em tempo real (setInterval), BOM, formulário validado, Manual de Interatividade.

Documentação

Dois PDFs: relatório de alterações e este relatório completo (scripts reaproveitáveis).

Estado do modelo: results_v2.json VÁLIDO — n=1259 obs, $R^2=0.1375$, anomalia total CyrusOne=0.302 K.

1. Pipeline de dados V2 executado

O pipeline transforma os dados do Google Earth Engine em relatório, mapa de calor e fundo do mapa.

Download dos GeoTIFFs (Drive)

Os arquivos pesados (delta_lst_v2.tif, lst_ops_v2.tif, rgb_background.tif, 20-60 MB cada) não vêm no repositório; foram baixados do Drive e colocados em data/gee_exports_v2/, conforme o README.

Arquivos: data/gee_exports_v2/*.tif

Execução de main.py

Rodou em sequência: generate_report_v2.py (relatório PDF), generate_heatmap_v2.py (heatmap real a partir do TIF, range $-0,75$ a $+2,88$ K) e generate_background.py (fundo RGB Sentinel/Landsat).

Arquivos: data/relatorio_v2.pdf, data/heatmap_v2.png, data/rgb_background.png

Resultado do relatório (LST 2025, zona sítio, 79 cenas/site)

Datacenter 310,19 K (37,04 °C); Área verde 306,37 K (33,22 °C); diferença +3,82 K (+6,88 °F)—datacenter mais quente, coerente com a pesquisa de referência de Phoenix.

2. Correções de conformidade (C1-C5)

C1 • Caminhos ../data

README corrigido para servir a partir da raiz arizona-heat-analysis (não de frontend_v2). Antes, dava 404 em todos os dados; agora todos os endpoints retornam 200.

Arquivos: README.md

C2 • results_v2.json inválido (NaN)

Alinhadas as chaves de config.SITES aos IDs reais (cyrusone/area_verde), adicionado sanitizador NaN→null e allow_nan=False; forçado UTF-8 no stdout. JSON agora válido, 0 NaN, decomposição com número real.

Arquivos: python/config.py, python/analysis_v2.py, data/results_v2.json

C3 • Imagens do mapa no Git

Versionados os 2 PNGs leves que o frontend renderiza (~10 MB) via negação no .gitignore, mantendo os *.tif pesados ignorados. Mapa passa a renderizar ao clonar do GitHub.

Arquivos: .gitignore (raiz e do subprojeto)

C4 • sites.geojson e IDs

Reescrito o geojson com os polígonos cyrusone (DC) e area_verde; IDs e cores unificados em config.py, chartsV2.js, mainV2.js e results_v2.json.

Arquivos: data/sites.geojson, python/config.py, frontend_v2/js/mainV2.js

C5 • Repositório

Verificado: existe UM repositório com remote no GitHub (Joao-Thees/Global-Solution). O achado do relatório estava desatualizado — nenhuma ação necessária.

3. Front-End Design (FED) — requisitos inegociáveis

HTML semântico

indexV2.html reescrito com header, nav, main, aside, section (×8) e footer; fim do 'div soup';
hierarquia de títulos h1→h2→h3.

Acessibilidade (WCAG AA)

Contraste mínimo AA (tokens --text-muted/--text-dim), 40 aria-*/role, <label for> em todos os campos, skip link, foco visível e prefers-reduced-motion. 0 estilos inline no HTML.

Componentes que o edital cita

Alerta crítico, tabela de telemetria, botões e formulário — todos estilizados por classe no CSS.

Narrativa espacial / usuário e tarefa

UI reposicionada como painel de observação orbital. Usuário: Analista de Observação da Terra;
tarefa crítica: detectar excesso térmico do datacenter e emitir alerta.

Entregáveis

integrantes.txt (3 integrantes com RM), moodboard com análise crítica de referências, e documentação FED no README.

Arquivos: integrantes.txt, frontend_v2/assets/moodboard.html, README.md

4. Web Development (WD) — requisitos inegociáveis

Telemetria em tempo real (BOM)

Novo telemetryV2.js: setInterval simula a chegada de leituras LST do satélite a cada 2,5 s, atualiza a tabela e alterna o estado seguro→alerta.

Arquivos: frontend_v2/js/telemetryV2.js

Alerta de emergência

Quando o Δ (Datacenter – Área verde) ultrapassa o limiar, mostra banner vermelho (role=alert, aria-live) sobre o mapa e dispara window.alert único por episódio.

Controles e BOM

Botões: forçar varredura, reconectar (setTimeout), armar/desarmar (confirm). Estado da conexão via navigator.onLine + eventos online/offline.

Formulário com validação

Configuração do limiar de alerta com validação numérica (0-20 °C), mensagem de erro e aria-invalid.

Manual de Interatividade

Seção no README descrevendo onde clicar e o que acontece na tela.

Arquivos: README.md

5. Verificações realizadas e estado final

Checagens empíricas executadas durante o trabalho:

- Endpoints HTTP (servidor local 8766): indexV2.html, CSS, JS, JSON, PNGs, geojson e moodboard retornam 200.
- results_v2.json válido por json.load, com 0 ocorrências de NaN.
- Coerência de IDs (cyrusone/area_verde) nos 5 arquivos: config, geojson, chartsV2.js, mainV2.js e results_v2.json.
- Estrutura HTML: header/nav/main/aside/section/footer presentes; 40 aria-*; label for nos campos; skip link.
- Responsividade: 4 blocos @media; sintaxe dos 3 arquivos JS sem erros (node --check).

Ressalva analítica (não é bug)

O coeficiente da operação dos servidores é 1.8117 K com p-valor 0.167 (acima de 0,05). O modelo DiD acusa multicolinearidade (poucos sites/zonas). O sinal é o esperado, mas o efeito não é estatisticamente significativo — vale como apoio, não como prova isolada. A diferença bruta de LST de 2025 permanece válida.

6. Arquivos alterados e criados

Alterados

- README.md
- frontend_v2/indexV2.html
- frontend_v2/css/styleV2.css
- frontend_v2/js/mainV2.js
- data/sites.geojson
- data/results_v2.json
- python/config.py
- python/analysis_v2.py
- .gitignore (raiz e subprojeto)

Criados

- frontend_v2/js/telemetryV2.js
- frontend_v2/assets/moodboard.html
- integrantes.txt
- python/gerar_relatorio_alteracoes.py
- python/gerar_relatorio_completo.py
- data/relatorio_alteracoes_v2.pdf
- data/relatorio_completo_v2.pdf

Saídas do pipeline (regeneráveis)

- data/relatorio_v2.pdf
- data/heatmap_v2.png (versionado)
- data/rgb_background.png (versionado)
- data/heatmap_bounds_v2.json
- data/rgb_bounds.json